10ª edição

Projeto
Desafio UniSoma



desafio
unisoma

Desafios **anteriores**



Fruta Imperfeita

Otimizar a montagem de cestas da startup.

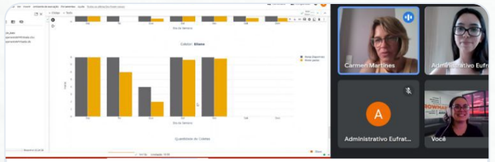
2017



Casa da Criança Paralítica

Alocar mais de 300 crianças em horários de atendimento da equipe técnica da ONG.

2018



Eufraten

Criar uma ferramenta para ranquear os parceiros de notas fiscais e planejar as coletas semanais.

2019



Instituto Borboleta Azul

Agendamento dos atendimentos psicológicos respeitando as escalas de pacientes e psicólogos.

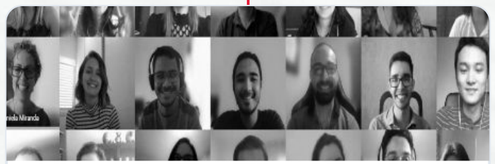
2020



Cidadão Pró Mundo

Distribuir mais de 170 voluntários em 22 turmas, utilizando linguagem open source.

2021 e 2022



Matemática em Movimento

Alocar os professores e alunos em turmas de acordo com os horários.

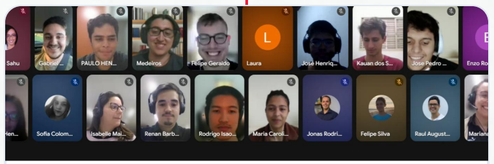
2023



Litro de Luz

Rastreabilidade de nota fiscal de itens utilizados para prestação de contas.

2024



Instituto Oikon

Criar um chatbot em Python com IA generativa para consultar o acervo de aulas da instituição.

2025

unisoma aprendiz

Desafio UniSoma 2026 como será esta edição

DESAFIO 2026

A ONG desta edição:
ABC Aprendiz

Atuação no **ABC Paulista**
Capacitação e Inclusão no Mercado

Sobre a Instituição

Fundado e administrado pelo Rotary Club de Santo André, o ABC Aprendiz é uma organização sem fins lucrativos que prepara jovens de 15 a 21 anos para o mercado de trabalho.

A instituição qualifica programas de aprendizagem e atua como agente de integração de estágios, conectando adolescentes de toda a região do ABC Paulista a empresas, indústrias, comércios e órgãos públicos.

O desafio da edição

É a partir de um desafio real dessa organização que as equipes vão trabalhar nesta edição.

Problema de 2026: **Otimização Combinatória Aplicada à Gestão de Capacidade**

A lógica do problema

Mapeamento de N demandas concorrentes em M recursos de capacidade finita.

Objetivo principal
Minimizar ociosidade e eliminar conflitos operacionais no menor tempo.

O desafio

1. O desafio consiste em resolver um problema clássico de **programação inteira/mista**: mapear **N demandas concorrentes** em **M recursos de capacidade finita**, minimizando ociosidade e eliminando conflitos operacionais.

2. O modelo deve avaliar **restrições rígidas (*hard constraints*, como integridade de capacidade e exclusividade temporal)** e **restrições flexíveis (*soft constraints*, como balanceamento ótimo e métricas de eficiência)**.

3. Dado que a busca exaustiva é computacionalmente inviável para bases reais de dados, a meta é desenvolver um **modelo de decisão capaz de convergir para a melhor solução no menor tempo de processamento**.

unisoma aprendiz

Hackathon: cronograma e regras

desafio unisoma

Desafio UniSoma 2026 **como será esta edição**

Equipes
Duplas, trios ou quartetos

Quando
31/10 e 01/11, 100% online

Tecnologia
Modelagem matemática em Python

Premiação
R$ 3.000 (1º lugar) e R$ 900 (2º lugar)

Oportunidade Exclusiva

Além do prêmio de R$3.000,00 para o 1º lugar, a equipe terá a oportunidade de **implementar a solução para a ONG** contando com o apoio do time UniSoma.

unisoma aprendiz

Cronograma do sábado **31/10**

Manhã

08:00	**Abertura do evento**	Recepção e apresentação dos participantes, com presença obrigatória de todos os membros das equipes.
08:30	**Organização das equipes**	Formação dos grupos entre os participantes inscritos individualmente.
09:00	**Apresentação do case**	Apresentação do problema, dos dados disponíveis e da solução esperada.
10:00	**Início das atividades**	Disponibilização dos dados, modelo conceitual e estrutura de trabalho das equipes.

Tarde

13:00	**Desenho da solução**	Arquivo/foto com breve explicação da solução matemática proposta. **Entrega**
14:00	**Sala de dúvidas no Meet**	Bate-papo com as equipes para esclarecimento de dúvidas do desenho da solução matemática.
18:00	**Encerramento do suporte**	Bate-papo com as equipes, alinhamento de dúvidas e encerramento do suporte da UniSoma no sábado.

unisoma aprendiz

Cronograma do domingo **01/11**

Manhã

08:00	**Retomada do suporte**	Reinício do atendimento da equipe UniSoma.	
12:00	**Solução final**	Código Python, executável e manual do usuário.	**Entrega**

Tarde

14:00	**Apresentação em PDF**		**Entrega**
15:00	**Grupos para apresentação final**	Divulgação dos grupos que irão participar da apresentação final.	
15:30	**Apresentações finais**	Início da transmissão ao vivo. Cada equipe terá 3 minutos para apresentar sua solução.	
17:30	**Deliberação da banca**	Intervalo da transmissão para definição dos vencedores.	
18:00	**Resultado e encerramento**	Divulgação dos vencedores e encerramento oficial do Desafio UniSoma 2026.	

unisoma aprendiz

Comunicação: **Discord & Meet**

Novidade

Comunidade no Discord

Meta

Nos aproximar dos participantes.

Solução

Comunidade na plataforma Discord.

Neste espaço vocês terão acesso a:

- Regras e cronograma do desafio
- **Espaços para dúvidas: só responderemos dúvidas abertas para todos os grupos**
- Espaços para encontrar grupos
- Interações com outros participantes

Recursos Google

Google Drive

Compartilhamento de conteúdo

Google Meet

Reuniões de vídeo

unisoma aprendiz

Regras gerais: **desenvolvimento**

01

Metodologia

A **metodologia** para a resolução do problema é de **escolha da equipe**, ou seja, a técnica escolhida poderá ser definida a critério dos participantes, **desde que usando algoritmos de otimização (não pode ser heurística, loop)**. A **linguagem** de desenvolvimento da solução deverá ser **Python 3.12.9**.

02

Interface

A **interface amigável e explicativa** é um diferencial de entrega. Lembrando que a ONG sempre terá novos arquivos e voluntários para usar a ferramenta.

03

Acompanhamento

A UniSoma, em conjunto com os membros do grupo vencedor, auxiliará a ONG na utilização da solução. Essa fase ocorrerá após o Desafio, entre os meses de **novembro de 2026 e fevereiro de 2027**. Possíveis demandas poderão surgir nesse período, ficando a cargo do grupo vencedor atender tais demandas. **Após fevereiro de 2027, a UniSoma não será mais responsável pelo acompanhamento de utilização da ferramenta desenvolvida.**

unisoma aprendiz

Regras gerais: **avaliação**

Entregáveis

Os grupos devem entregar no domingo **até as 12h**, anexados na pasta do Google Drive do seu grupo:

1. Códigos Python
2. Executável
3. Manual do usuário em PDF

A apresentação em PDF poderá ser entregue **até as 14h**.

Técnica

Executaremos, pelo executável, **15 instâncias** (11 diferentes dos disponíveis para desenvolvimento) e avaliaremos se os outputs estão corretos (respeitam restrições e notificam erros de input).

Banca

Apresentação e venda do produto pelo grupo, contando como a aplicação irá ajudar no dia a dia da ONG.

unisoma aprendiz

Avaliação **técnica**

10

grupos, no máximo, na apresentação final

Ranquearemos os grupos segundo execução e resultados de 15 cenários, avisando às **15h quais seguem para a apresentação final** ao vivo no YouTube para a banca.

Critérios de seleção

Fique atento, os critérios de seleção serão:

1. Modelagem deve ser resolvida usando bibliotecas de otimização
2. Executável para a rodada dos 15 cenários
3. Solução não viola restrições
4. Avisos de inconsistências nos dados de input
5. Solução salva segundo o template

unisoma aprendiz

Avaliação **técnica**

Eficácia do balanceamento

A solução dividiu bem os alunos e manteve a proporção de gênero equilibrada nas turmas?

Respeito às restrições

O programa cumpriu as regras de horário, limite de vagas e nomenclatura corretamente?

Usabilidade

A interface é intuitiva, prática e acessível para a equipe da ABC Aprendiz executar no dia a dia?

Entrega

O executável foi entregue, funciona sem necessidade de linha de comando e gera os relatórios esperados?

Modelagem

Utiliza bibliotecas de modelagem matemática para gerar a solução?

Checagem de inconsistências

O programa gera e trata inconsistências corretamente?

Diferencial: conforme mencionado, a geração e entrega do Relatório Resumo da Distribuição será avaliada como um diferencial para o projeto.

unisoma aprendiz

Explicação do problema

desafio unisoma

Ensalamento: **alocação dos alunos nas turmas garantindo período e capacidade**

A ONG tem a difícil tarefa manual de formar as turmas dada a lista de alunos matriculados no semestre

Alunos

Nome	Sexo	Disponibilidade
Helena Vieira Ferreira	F	Manhã
Clara Ribeiro Soares	feminino	Manhã
Henrique Mendes Souza	M	Manhã
Maria da Silva Rocha	F	Manhã
Natália Cardoso Nunes	F	Tarde
Heloísa Cavalcanti Rodrigues Dias	X	Manhã
Maria Alves Lima Lopes	F	Tarde
Sophia de Andrade Soares	F	
Valentina da Costa Correia	F	Tarde
Vinícius da Silva Pereira	M	Tarde
Manuela Moreira de Moraes	F	Manhã
Laura Fernandes Rodrigues	F	Manhã
Pedro Monteiro Dias	M	Manhã

Recursos

Quantidade de turmas

Manhã	Tarde
3	3

Vagas por turma

Manhã	Tarde
30	25

- Equilíbrio de turmas e sexos nas turmas

Estamos simulando cenários reais, é importante garantir a integridade dos dados.

unisoma aprendiz

Programa: lê cadastro de alunos matriculados e lista de recursos e forma as turmas, salvando no mesmo excel

Programa Ensalamento

Selecione o Excel com a relação de matriculados

Rodar ensalamento

Requisitos mínimos

- O usuário precisa escolher os arquivos com as informações do cenário
- Deve ter comando de execução
- O resultado deve ser salvo em abas do mesmo Excel de input

Formatação de saída

- Aba **ensalamento**: Nome, Disponibilidade, Sexo e Turma
- Aba **inconsistências**: relatar possíveis erros nos dados de input

Nome	Disponibilidade	Sexo	Turma
Júlia Ribeiro Pereira Monteiro	TARDE	F	TARDE - D
Murilo Monteiro Moreira	MANHÃ	M	MANHÃ - C
Giovanna do Nascimento Soares Nunes	TARDE	F	TARDE - F
Heitor Mendes Lima	TARDE	M	TARDE - F
Arthur Martins Rodrigues Monteiro	MANHÃ	M	MANHÃ - B
Vitória Rodrigues Nunes Monteiro	TARDE	F	TARDE - F
Gabriel do Nascimento dos Santos de Oliveira	MANHÃ	M	MANHÃ - B

Validador **do output**

4 **cenários para teste do programa e geração dos outputs**

Um programa auxiliar, de validação de outputs, será disponibilizado para ajudar a testar o programa principal (o entregável do grupo). O programa auxiliar irá testar se:

1. O formato de entrega foi violado
2. As restrições de negócio foram violadas: capacidade, horário, nome das turmas etc.
3. As inconsistências estão sendo checadas pelo programa principal

Cuidado

O validador só conseguirá avaliar a solução se estiver **exatamente no padrão do template exigido**.

unisoma aprendiz

Criando o **executável .exe**

Um dos desafios que temos ao finalizar uma modelagem é disponibilizar para o cliente o software que executa o modelo. Podem surgir diversos conflitos:

- Tipos de máquinas (memória, processamento, versão do Windows)
- Instalação da linguagem de programação e das bibliotecas
- Execução por mais de uma pessoa

Para facilitar a entrega e a utilização por parte da ONG, pedimos que seja criado um executável que colapsa o código em linguagem Python e todas as dependências e bibliotecas em um **.exe**. Assim, não será necessário instalar nada na máquina do usuário final: ele apenas precisará do executável para realizar a execução.

Dica

No Modelo Conceitual temos uma dica para criar usando o **pyinstaller**.

Bom trabalho

1ª entrega do desenho da modelagem

31/10 às 13h

Próximo encontro de vídeo

31/10 às 14h

Dúvidas pelo Discord

Canal **Dúvidas**

desafio unisoma